

1 Ziel der Laborübung

Die folgenden Experimente sollen die Eigenschaften und das Verhalten von Elektronen im elektrischen und magnetischen Feld bestimmen.

Bei allen Messungen kommt es zu größeren Ungenauigkeiten durch Abmessfehler mit dem Auge.

2 Ausrüstung

- Oszilloskop-Röhre
- Helmholtz-Spulenpaar
- Stromversorgung für die Spulen
- Spannungsversorgung für die Röhre (Heathkit)
- Spannungsversorgung für Ablenkplatten und Wehneltzylinder
- Multimeter

3 Erzeugung und Fokussierung von Elektronenstrahlen

In diesem Abschnitt sollen geeignete Wehneltzylinder- und Beschleunigungsspannungen für die optimale Fokussierung des Elektronenstrahls gefunden werden.

3.1 Versuchsaufbau

Die Strahlröhre wurde nach Anleitung an die Spannungsversorger angeschlossen. Zuerst wurde die Heizspannung und nach ca. 1 Minute warten die Wehneltzylinderspannung eingeschaltet. Nun wurde ein geeignetes Verhältnis der Spannungen gewählt. Die Ablenkplattenpaare wurden an das Anodenpotential U_B gelegt.

3.2 Theorie

Durch Anlegen der Heizspannung können sich Elektronen aus der Kathode lösen. Die Beschleunigungsspannung (U_2) sorgt dafür, dass die Elektronen von der Kathode zur Anode hin beschleunigt werden. Die gesamte potenzielle Energie der Elektronen wird dabei in kinetische Energie umgewandelt.

$$q \cdot U_2 = \frac{mv^2}{2}$$

(q... Ladung, U_2 ... Beschleunigungsspannung, m... Masse Elektron, v... Geschwindigkeit Elektron)

Umstellen nach v und q = e einsetzen liefert:

$$v = \sqrt{\frac{2eU_2}{m}}$$

Setzt man nun die Werte für e und m (aus Internet entnommen) und $U_2 = 500V$ ein, ergibt sich eine Geschwindigkeit $v = 13,26 \cdot 10^6 \frac{m}{s}$, was 4,4% der Lichtgeschwindigkeit entspricht. Bei einer Spannung von $\leq 500V$ muss die relative Massenzunahme somit nicht berücksichtigt werden.

3.3 Vorgehensweise und Ergebnis

Die Beschleunigungsspannung wurde mit Hilfe der Formel $U_2 = U_C + U_B$ berechnet. U_C und U_B wurden dabei am Hochspannungsnetzteil bzw. am Multimeter abgelesen. Die Wehneltzylinderspannung (U_W) wurde auf 4,6V eingestellt. Die Beschleunigungsspannung wurde so lange verändert, bis der Punkt scharf wurde.

$$U_B = 338,7V$$

$$U_C = 86,9V$$

$$U_2 = 425,6V \text{ (berechnet)}$$

$$U_2 = 424,5V \text{ (gemessen)}$$

4 Ablenkung im elektrischen Feld

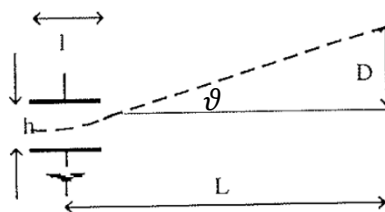
In diesem Abschnitt soll die Ablenkung des Elektronenstrahls im elektrischen Feld gemessen werden. Daraus soll die Plattengeometrie bestimmt werden und die Geschwindigkeiten v_z und die transversalen Ablenkungsgeschwindigkeiten v_x/v_y berechnet werden.

4.1 Versuchsaufbau

Der Aufbau aus 3 wurde größtenteils nicht verändert, jedoch wurde jene Ablenkplatte, welche zu dem Zeitpunkt nicht verwendet wurde, auf Anodenpotential U_B gelegt.

4.2 Theorie

Die Plattengeometrie hängt mit dem Ablenkwinkel folgendermaßen zusammen:



$$\text{Hier gilt } \tan(\vartheta) = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Ankathete}} = \frac{D}{L} \approx \frac{v_x}{v_z} = \frac{U_P}{U_2} \cdot \frac{l}{2h}.$$

Formt man diese Gleichung um, erhält man folgende Formel für die Bestimmung der Plattengeometrie:

$$\frac{l}{h} = \frac{2 \cdot D \cdot U_2}{L \cdot U_P}.$$

(D... horizontale Ablenkung, U_2 ... Beschleunigungsspannung, L... Abstand Plattenpaar zu auftreffendem Punkt, U_P ... Plattenpotential)

Die transversalen Ablenkgeschwindigkeit v_x ergibt sich aus $v_x = v_z \cdot \tan(\vartheta)$. v_z ist dabei die bereits berechnete Geschwindigkeit der Elektronen.

Setzt man nun die Formel für die Geschwindigkeit und die Formel für den Tangens ein, erhält man:

$$v_x = \frac{D}{L} \cdot \sqrt{\frac{2eU_2}{m}}.$$

Für den anderen Plattenkondensator (die transversale Ablenkgeschwindigkeit v_y) gilt die gleiche Formel, nur dass D und L andere Werte haben.

4.3 Vorgehensweise und Ergebnis

Die Auslenkung des Strahls wurde für verschiedene Ablenkspannungen und Plattenspannungen gemessen. Dies wurde für beide Plattenpaare durchgeführt.

Die Messergebnisse wurden dokumentiert. Die Plattengeometrie, die Geschwindigkeiten v_z und die transversalen Ablenkgeschwindigkeiten v_x und v_y wurden mithilfe der vorher hergeleiteten Formeln bestimmt.

Bei den Ablenkungen ist ein Messfehler von +/- 1mm vorhanden.

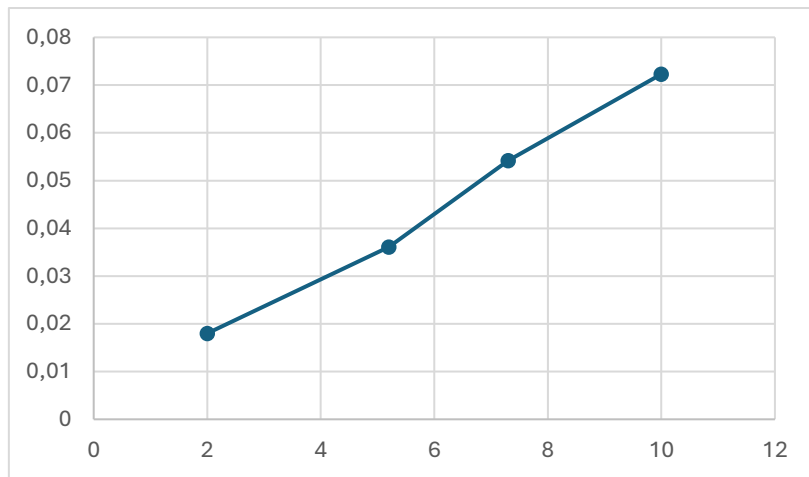
Normale Polung (Punkt nach rechts oder oben gewandert):

$$\begin{aligned} \text{Für } U_2: v_z &= 12,219 \cdot 10^6 \frac{m}{s} \\ \text{Für } U_1: v_z &= 11,120 \cdot 10^6 \frac{m}{s} \end{aligned}$$

Erste Messung für y-Plattenpaar: L = 8,3cm ($U_2 = 424,5V$)

1. Spannung: $U_P = 2V$, D = 1,5mm
2. Spannung: $U_P = 5,2V$, D = 3,0mm
3. Spannung: $U_P = 7,3V$, D = 4,5mm
4. Spannung: $U_P = 10,0V$, D = 6,0mm

$U_P [V]$	$\tan \theta$	$\tan \theta * v_z [\frac{m}{s}]$
2	0,018	219942
5,2	0,0361	441105,9
7,3	0,0542	662269,8
10	0,0723	883433,7

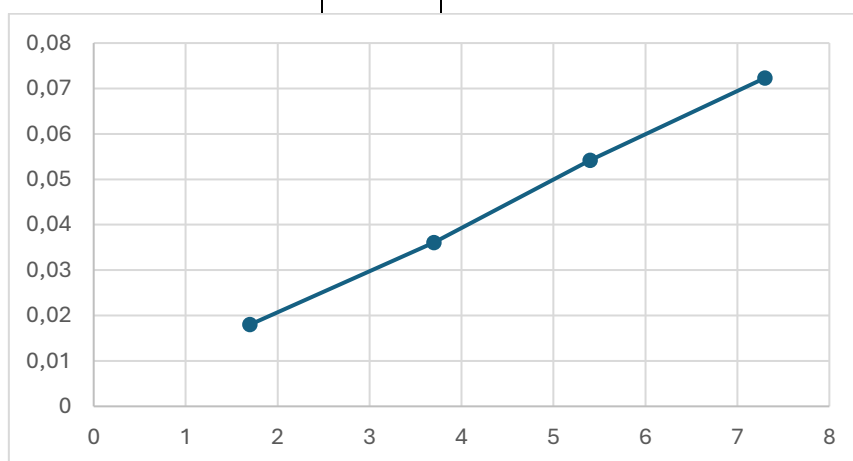


Tangens y-Achse, U_P x-Achse

Zweite Messung für y-Plattenpaar: $L = 8,3\text{cm}$ ($U_2 = 351,6\text{V}$)

1. Spannung: $U_P = 1,7\text{V}$, $D = 1,5\text{mm}$
2. Spannung: $U_P = 3,7\text{V}$, $D = 3,0\text{mm}$
3. Spannung: $U_P = 5,4\text{V}$, $D = 4,5\text{mm}$
4. Spannung: $U_P = 7,3\text{V}$, $D = 6,0\text{mm}$

U_P [V]	$\tan \theta$	$\tan \theta * v_z \left[\frac{m}{s}\right]$
1,7	0,018	200160
3,7	0,036	401432
5,4	0,054	602704
7,3	0,072	803976

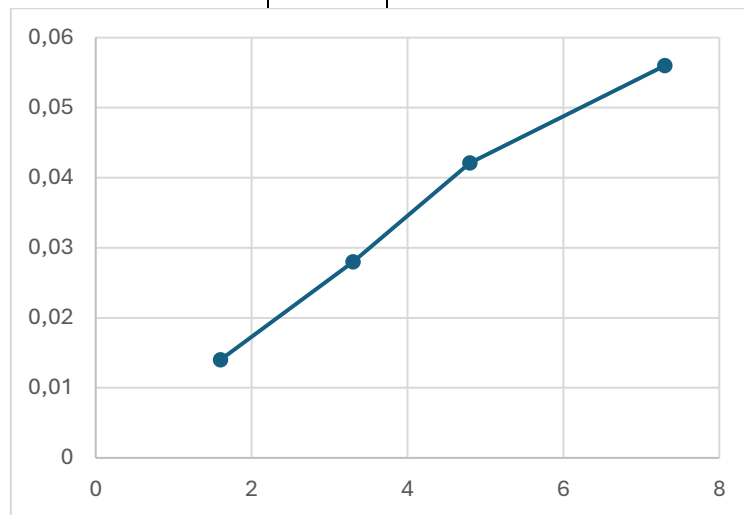


Tangens y-Achse, U_P x-Achse

Erste Messung für x-Plattenpaar: $L = 10,7\text{cm}$ ($U_2 = 424,5\text{V}$)

1. Spannung: $U_P = 1,6\text{V}$, $D = 1,5\text{mm}$
2. Spannung: $U_P = 3,3\text{V}$, $D = 3,0\text{mm}$
3. Spannung: $U_P = 4,8\text{V}$, $D = 4,5\text{mm}$
4. Spannung: $U_P = 7,3\text{V}$, $D = 6,0\text{mm}$

U_P [V]	$\tan \theta$	$\tan \theta * v_z \left[\frac{m}{s}\right]$
1,6	0,014	171066
3,3	0,028	342132
4,8	0,0421	514419,9
7,3	0,056	684264

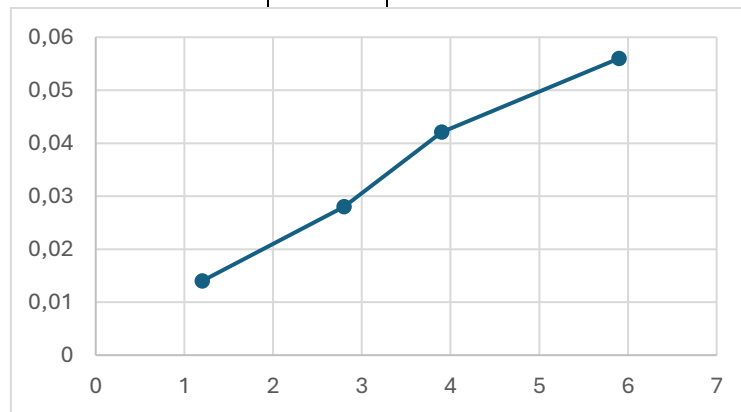


Tangens y-Achse, U_P x-Achse

Zweite Messung für x-Plattenpaar: $L = 10,7\text{cm}$ ($U_2 = 351,6\text{V}$)

5. Spannung: $U_P = 1,2\text{V}$, $D = 1,5\text{mm}$
6. Spannung: $U_P = 2,8\text{V}$, $D = 3,0\text{mm}$
7. Spannung: $U_P = 3,9\text{V}$, $D = 4,5\text{mm}$
8. Spannung: $U_P = 5,9\text{V}$, $D = 6,0\text{mm}$

U_P [V]	$\tan \theta$	$\tan \theta * v_z [\frac{m}{s}]$
1,2	0,014	155680
2,8	0,028	311360
3,9	0,0421	468152
5,9	0,056	622720



Tangens y-Achse, U_P x-Achse

Umgepolt (Punkt nach links oder unten gewandert):

x-Plattenpaar: $L = 10,7\text{cm}$ ($U_2 = 424,5\text{V}$)

1. Spannung: $U_P = 1,5\text{V}$, $D = 1,5\text{mm}$
2. Spannung: $U_P = 3,4\text{V}$, $D = 3,0\text{mm}$
3. Spannung: $U_P = 5,6\text{V}$, $D = 4,5\text{mm}$
4. Spannung: $U_P = 7,5\text{V}$, $D = 6,0\text{mm}$

y-Plattenpaar: $L = 8,3\text{cm}$ ($U_2 = 424,5\text{V}$)

1. Spannung: $U_P = 1,7\text{V}$, $D = 1,5\text{mm}$
2. Spannung: $U_P = 4,3\text{V}$, $D = 3,0\text{mm}$
3. Spannung: $U_P = 6,6\text{V}$, $D = 4,5\text{mm}$
4. Spannung: $U_P = 8,6\text{V}$, $D = 6,0\text{mm}$

5 Ablenkung im magnetischen Feld

In diesem Abschnitt soll die Ablenkung des Elektronenstrahls im magnetischen Feld gemessen werden.

5.1 Versuchsaufbau

Zum vorherigen Versuch wurde ein Spulenpaar seitlich an der Röhre angebracht. Die Anschlüsse der Röhre blieben unverändert, jedoch wurden die Ablenkplatten wieder auf das Anodenpotential gelegt, da sie hier nicht gebraucht wurden. Anschließend wurden die Spulen mit dem Netzgerät verbunden und ein Shunt-Widerstand - für empfindliche Strommessung - parallel zu diesen geschaltet.

5.2 Theorie

Die Berechnung der einzelnen Größen kann durch zwei vereinfachende Annahmen erleichtert werden.

Die Elektronen bewegen sich durch ein transversales homogenes Magnetfeld der Spulen, welches parallel zur x-Achse liegt. Die Ablenkgeschwindigkeit v_y ist im Vergleich zur Geschwindigkeit v_z klein. Somit ist die z-Komponente der Lorentzkraft klein gegenüber der y-Komponente und v_z bleibt konstant. Daher muss die Lorentzkraft in y-Richtung auch gleichbleiben und man kann die Ablenkung durch eine Parabel annähern.

Extremfall 1:

Wenn man annimmt, dass sich das Magnetfeld über die gesamte Röhre erstreckt, erhält man folgende Formel für die vertikale Auslenkung:

$$D = \frac{e}{m} \frac{B \cdot z^2}{2} \frac{1}{v_z}.$$

(B... magnetische Flussdichte, z... Länge zwischen Anode und Schirm)

Die Geschwindigkeit kann man nun mit jener in Abschnitt 3.2 berechneten gleichsetzen:

$$D = \frac{e}{m} \frac{B \cdot z^2}{2} \sqrt{\frac{m}{2eU_2}}.$$

Diese Gleichung kann man anschließend nach $\frac{e}{m}$ umformen:

$$\frac{e}{m} = \frac{8D^2U_2}{B^2z^4}$$

Extremfall 2:

Wenn man annimmt, dass das Magnetfeld nur im Raum zwischen den Spulen wirksam ist, dann würden für diesen Fall andere Formeln gelten. Diese lauten:

$$D = \sqrt{\frac{e}{m}} \left(\frac{1}{\sqrt{2U_2}} \frac{Bb^2}{2} + \frac{Bba}{\sqrt{2U_2}} \right)$$

$$\frac{e}{m} = \frac{8D^2U_2}{(Bb^2 + 2Bba)^2}.$$

(b... Wirkungsbereich, a... Nicht-Wirkungsbereich)

Die magnetische Flussdichte lässt sich mit der Formel

$$B = \frac{\mu_0 I N}{L} \left(\frac{\frac{s}{2} + L}{\sqrt{R^2 + \left(\frac{s}{2} + L\right)^2}} - \frac{\frac{s}{2}}{\sqrt{R^2 + \left(\frac{s}{2}\right)^2}} \right)$$

(μ_0 ... magnetische Feldkonstante, N... Windungen einer Spule, I... Spulenstrom, L... Länge einer Spule, s... Abstand zwischen den Spulen, R... Radius der Spulen)

5.3 Vorgehensweise und Ergebnis

Der Versuch wurde für unterschiedliche Wertepaare und Beschleunigungsspannungen durchgeführt. Zunächst wurden die Geometrieparameter bestimmt und dokumentiert.

Länge Spule: 8,9cm

Abstand zwischen Spulen: 12,3cm

Radius Spule: 6,15cm

N: 3400

Die in den vorherigen Versuchen genutzten Beschleunigungs- und Wehneltzylinderspannungen wurden am Netzgerät eingestellt.

Der durch die Spulen fließende Strom wurde am Amperemeter abgelesen und im Protokoll eingetragen. Weiters werden die jeweiligen Ablenkungen für die unterschiedlichen Messungen notiert und in eine Tabelle eingetragen.

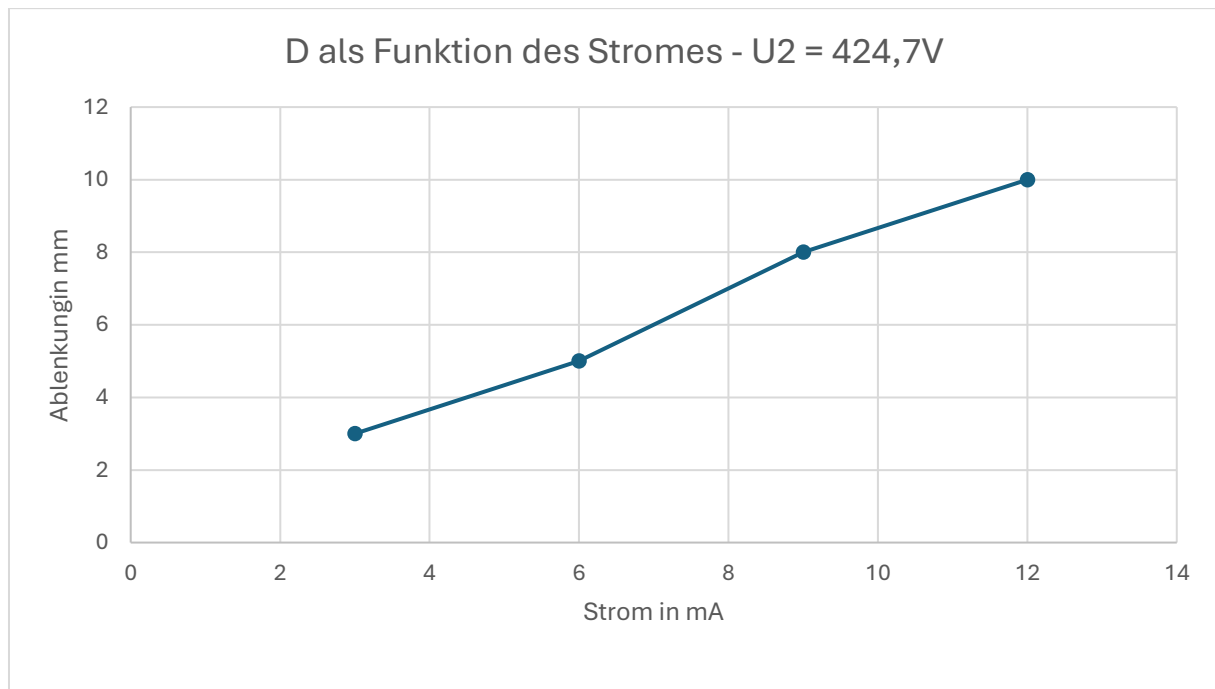
Erste Spannung (424,7V)

- Messung: D = 3mm, I = 3mA, B = $3,14 \cdot 10^{-5} \text{ T}$
 $\frac{e}{m} = 9,3 \cdot 10^{10} \frac{\text{C}}{\text{kg}}$ (Methode 1)
 $\frac{e}{m} = 1,95 \cdot 10^{11} \frac{\text{C}}{\text{kg}}$ (Methode 2)
- Messung: D = 6mm, I = 5mA, B = $5,24 \cdot 10^{-5} \text{ T}$
 $\frac{e}{m} = 1,34 \cdot 10^{11} \frac{\text{C}}{\text{kg}}$ (Methode 1)
 $\frac{e}{m} = 2,8 \cdot 10^{11} \frac{\text{C}}{\text{kg}}$ (Methode 2)
- Messung: D = 9mm, I = 8mA, B = $8,39 \cdot 10^{-5} \text{ T}$
 $\frac{e}{m} = 1,18 \cdot 10^{11} \frac{\text{C}}{\text{kg}}$ (Methode 1)
 $\frac{e}{m} = 2,46 \cdot 10^{11} \frac{\text{C}}{\text{kg}}$ (Methode 2)
- Messung: D = 12mm, I = 10mA, B = $1,04 \cdot 10^{-4} \text{ T}$
 $\frac{e}{m} = 1,34 \cdot 10^{11} \frac{\text{C}}{\text{kg}}$ (Methode 1)
 $\frac{e}{m} = 2,8 \cdot 10^{11} \frac{\text{C}}{\text{kg}}$ (Methode 2)

$$\text{Mittelwert: } \frac{e}{m} = 1,19 * 10^{11} \frac{C}{kg} \text{ (Methode 1)}$$

$$\text{Mittelwert: } \frac{e}{m} = 2,5 * 10^{11} \frac{C}{kg} \text{ (Methode 2)}$$

$$\text{Mittelwert: } \frac{e}{m} = 1,85 * 10^{11} \frac{C}{kg} \text{ (beide Methoden)}$$



Zweite Spannung (381,0V)

1. Messung: D = 3mm, I = 2mA, B = $2,09 * 10^{-5} T$

$$\frac{e}{m} = 1,88 * 10^{11} \frac{C}{kg} \text{ (Methode 1)}$$

$$\frac{e}{m} = 3,93 * 10^{11} \frac{C}{kg} \text{ (Methode 2)}$$

2. Messung: D = 6mm, I = 4mA, B = $4,2 * 10^{-5} T$

$$\frac{e}{m} = 1,88 * 10^{11} \frac{C}{kg} \text{ (Methode 1)}$$

$$\frac{e}{m} = 3,93 * 10^{11} \frac{C}{kg} \text{ (Methode 2)}$$

3. Messung: D = 9mm, I = 7mA, B = $7,34 * 10^{-5} T$

$$\frac{e}{m} = 1,38 * 10^{11} \frac{C}{kg} \text{ (Methode 1)}$$

$$\frac{e}{m} = 2,89 * 10^{11} \frac{C}{kg} \text{ (Methode 2)}$$

4. Messung: $D = 12\text{mm}$, $I = 9\text{mA}$, $B = 9,44 \cdot 10^{-5} \text{ T}$

$$\frac{e}{m} = 1,48 \cdot 10^{11} \frac{\text{C}}{\text{kg}} \text{ (Methode 1)}$$

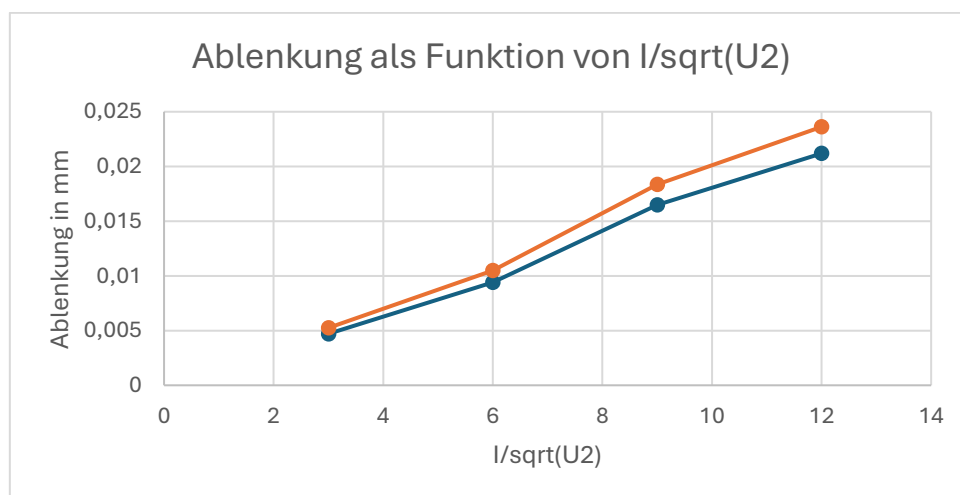
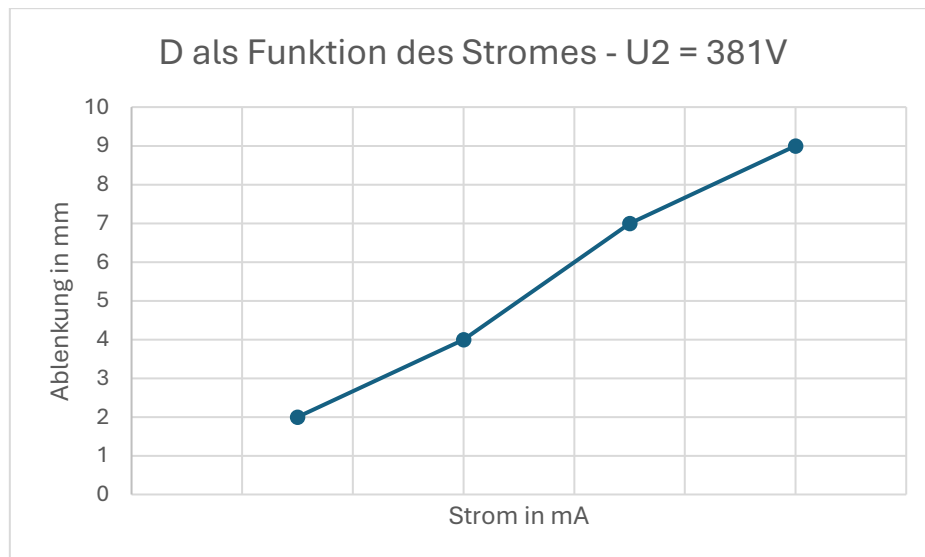
$$\frac{e}{m} = 3,10 \cdot 10^{11} \frac{\text{C}}{\text{kg}} \text{ (Methode 2)}$$

$$\text{Mittelwert: } \frac{e}{m} = 1,655 \cdot 10^{11} \frac{\text{C}}{\text{kg}} \text{ (Methode 1)}$$

$$\text{Mittelwert: } \frac{e}{m} = 3,46 \cdot 10^{11} \frac{\text{C}}{\text{kg}} \text{ (Methode 2)}$$

$$\text{Mittelwert: } \frac{e}{m} = 2,56 \cdot 10^{11} \frac{\text{C}}{\text{kg}} \text{ (beide Methoden)}$$

Der echte Wert liegt zwischen den beiden Extremfällen. Die Größenordnung stimmt überein, die exakten Werte liegen aber aufgrund von Ablesefehlern etc. etwas daneben.



6 Kompensationsmethode

In diesem Abschnitt soll die Geschwindigkeit der Elektronen mittels Kompensation von Coulomb- und Lorentzkraft bestimmt werden.

6.1 Versuchsaufbau

Der Aufbau aus 5.1 blieb bis auf die Verbindung der horizontalen Ablenkplatten mit dem Gleichspannungsnetzteil unverändert. Die vertikalen Platten blieben weiterhin inaktiv.

6.2 Theorie

Der Elektronenstrahl wird durch das elektrische Feld des Plattenkondensators nach oben abgelenkt. Wenn sich die Elektronen jetzt noch zusätzlich durch ein Magnetfeld bewegen, wird der Elektronenstrahl aufgrund der Lorentzkraft wieder nach unten abgelenkt. (Rechte-Hand-Regel: Magnetfeld zeigt ins Papier, Bewegung zeigt nach rechts oben → Lorentzkraft zeigt nach unten (weil negative Ladung)).

Wenn der Elektronenstrahl somit trotz Ablenkung des elektrischen und magnetischen Feldes auf seiner Ausgangslage auftrifft, kompensieren sich das E-Feld und das M-Feld vollständig.

Es gilt somit:

$$eE = evB,$$

wobei das elektrische Feld durch die Platten Spannung ersetzt werden kann:

$$\frac{U_p}{h} = vB.$$

Für die Geschwindigkeit ergibt sich schlussendlich die Formel

$$v = \frac{U_p}{hB}.$$

(h... gemessener Plattenabstand)

6.3 Vorgehensweise und Ergebnis

Die Beschleunigungs- und Wehneltspannung blieben im Versuch unverändert. Die Ablenkspannung wurde so eingestellt, dass sich das elektrische und das magnetische Feld vollständig kompensierten. Die Werte für die unterschiedlichen Spannungen, das berechnete B-Feld und die daraus berechneten Geschwindigkeiten (einmal mit der in 6.2 berechneten Formel und einmal mit der in 3.2 berechneten Formel) wurden notiert.

Die Beschleunigungsspannung betrug 381,6V.

1. Messung: $U_p = 9,8\text{V}$, $B = 6,29 \cdot 10^{-5} \text{ T}$
2. Messung: $U_p = 3,6\text{V}$, $B = 2,09 \cdot 10^{-5} \text{ T}$
3. Messung: $U_p = 18,4\text{V}$, $B = 1,15 \cdot 10^{-4} \text{ T}$

